

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 6

06:44:39

the last chance to dance

icpc2026.team004

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

06:44:39

BÀI 1 - SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 - SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

BÀI 3 - SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 - SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 - SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÌ DIỆU

BÀI 6 - SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 - SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 - SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 - SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 - SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 1SUM26R6A - TẬP CONĐã giải

2s - 52428KB

Cho tập hợp có N số gồm các số nguyên $\{1, 2, \dots, N\}$. Hãy đếm số lượng cặp tập con (A, B) thỏa mãn:

- A và B không có phần tử chung,
- $XOR(A) \leq XOR(B)$.

Quy ước tập rỗng có XOR bằng 0.

Input:

Input gồm hai nguyên N và M ($N \leq 3000, 1 \leq M \leq 10^9 + 7$).

Output:

In ra một số nguyên là số lượng cặp tập con thỏa mãn theo modulo M .

Test ví dụ:

Input	Output
2 10	5

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 6

06:44:22

the last chance to dance

icpc2026.team004

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

06:44:22

BÀI 1 - SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 - SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

BÀI 3 - SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 - SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 - SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÌ DIỆU

BÀI 6 - SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 - SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 - SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 - SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 - SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 1SUM26R6A - TẬP CONĐã giải

2s - 52428KB

Input Output

2 10	5
3 100	18

Giải thích test 1:

Nếu $A = \{\}, B = \{\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}$

Nếu $A = \{1\}, B = \{2\}$.

Nếu $A = \{2\}$, không tồn tại tập B thỏa mãn.

Tổng cộng có 5 cặp tập con tìm được.

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
2 10	5
3 100	18

Còn lại

06:43:24

BÀI 1 · SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 · SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

BÀI 3 · SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 · SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 · SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÌ DIỆU

BÀI 6 · SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 · SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 · SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 · SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 · SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 2 · SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

Đã giải

2s · 52428KB

Cho N điểm trên mặt phẳng Oxy, điểm thứ i có tọa độ (x_i, y_i). Hãy xác định xem có tồn tại 3 điểm thẳng hàng hay không?

Input:
Dòng đầu tiên là số nguyên N (3 ≤ N ≤ 100).
N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên mô tả tọa độ của một điểm. Các tọa độ có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10³.

Output:
Với mỗi test, hãy in "Yes" nếu tồn tại 3 điểm thẳng hàng. In ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Test ví dụ:

Input	Output
4	Yes
1 1	
2 2	
3 3	
0 1	
8	No

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
4 1 1 2 2 3 3 0 1	Yes
8 3 6 8 6 5 9 7 9 3 4 9 2 9 8 7 2	No

Còn lại

06:42:39

BÀI 1 - SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 - SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

BÀI 3 - SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 - SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 - SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÌ DIỆU

BÀI 6 - SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 - SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 - SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 - SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 - SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 3SUM26R6C - DOMINOĐã giải

2s - 524288KB

Cho một bảng có kích thước $H \times W$, mỗi ô của bảng có chiều dài, rộng bằng 1. Có N viên domino, mỗi viên có kích thước bằng $A_i \times B_i$. Bạn cần đặt N quân domino vào bảng để phủ kín bảng, sao cho:

- Mỗi ô chỉ được che phủ bởi 1 quân domino.
- Có thể một số quân domino sẽ không được sử dụng.
- Các quân domino phải được đặt song song với cạnh của bảng, có thể được xoay 90 độ.

Input

Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên N, H, W ($1 \leq N \leq 7, 1 \leq H, W \leq 10$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên A_i, B_i ($1 \leq A_i, B_i \leq 10$).

Output

In ra "Yes" nếu như có thể đặt được các quân domino để phủ kín bảng. In ra "No" trong trường hợp ngược lại.

Test ví dụ:

Input

Output

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
5 5 5 1 2 3 3 4 4 2 3 2 5	Yes
1 1 2 2 2	No
1 2 2 1 2	No
5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1	No

Còn lại

06:41:45

BÀI 1 - SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 - SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

BÀI 3 - SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 - SUM26R6D - NHẬN DÂY SỐ

BÀI 5 - SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÌ DIỆU

BÀI 6 - SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 - SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 - SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 - SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 - SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 4 - SUM26R6D - NHẬN DÂY SỐ

Đã giải

2s - 52428KB

Cho dãy số $A[]$ có N phần tử và số nguyên C . Bạn được áp dụng thao tác sau tối đa 1 lần:

Lựa chọn một dãy con từ $L \rightarrow R$ và nhân tất cả các phần tử $A_L, A_{L+1}, \dots, A_R$ với C .

Hãy tính tổng dãy số $A[]$ lớn nhất có thể thu được?

Input:

Dòng đầu tiên là hai số nguyên N và C ($1 \leq N \leq 300000, -10^6 \leq C \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A_i ($-10^6 \leq A_i \leq 10^6$).

Output:

In ra một số nguyên là giá trị tổng của dãy số $A[]$ lớn nhất có thể thu được.

Test ví dụ:

Input:	Output
5 2	9
-1 1 2 3 -2	
4 10	-1
-1 -2 -3 -4	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Giải thích test 1:

Nhận dãy con từ 2→4 với 2, thu được dãy số [-1 2 4 6 -2] có tổng các phần tử bằng 9.

Input	Output
5 2 -1 1 2 3 -2	9
4 10 -1 -2 -3 -4	-10

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 6

06:39:26

the last chance to dance icpc2026.team004

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

06:39:26

BÀI 1 · SUM26R5A - TẬP CON

BÀI 2 · SUM26R6B - BA ĐIỂM THĂNG HẠNG

BÀI 3 · SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 · SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 · SUM26R6E - CHIẾC NÓN KẼ DIỆU

BÀI 6 · SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 · SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 · SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 · SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 · SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 7 · SUM26R6G - DOUBLE CLICK

Đã giải

2s · 524288KB

Alice bật máy tính lên tại thời điểm $t = 0$ và click chuột N lần, lần thứ i tại mốc thời gian T_i . Hai lần click chuột x_1 và x_2 được coi là Double click tại thời điểm x_2 nếu như $x_1 < x_2$ và $x_2 - x_1 \leq D$. Hãy xác định xem lần đầu tiên anh ấy thực hiện một cú Double click là khi nào?

Input:

Dòng đầu tiên là hai số nguyên N và D ($1 \leq N \leq 100, 1 \leq D \leq 10^9$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên T_i ($1 \leq T_i \leq 10^9$) được liệt kê theo thứ tự tăng dần.

Output:

In ra mốc thời gian đầu tiên mà Alice thực hiện phải một cú Double click. Nếu không có lần nào, hãy in ra -1.

Test ví dụ:

Input	Output
4 500	1300
300 900 1300 1700	
5 9	-1
10 20 30 40 50	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Input	Output
4 500 300 900 1300 1700	1300
5 9 10 20 30 40 50	-1

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 6

06:38:55

the last chance to dance icpc2026.team004

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

06:38:55

BÀI 1 · SUM26R5A - TẬP CON

BÀI 2 · SUM26R6B - BA ĐIỂM THĂNG HẠNG

BÀI 3 · SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 · SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 · SUM26R6E - CHIẾC NÓN KẼ DIỆU

BÀI 6 · SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 · SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 · SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 · SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 · SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 8 · SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

Đã giải

2s · 524288KB

Đã được chứng minh có ít nhất một cặp thành phố thỏa mãn yêu cầu. Alice đang tìm kiếm một cặp thành phố thỏa mãn yêu cầu để làm hành trình của mình.

Các bạn hãy tính giúp Alice xem có tất cả bao nhiêu cặp thành phố để anh ấy có thể lựa chọn? Hai thành phố trùng nhau cũng được tính là một đáp án hợp lệ.

Input:

Dòng đầu tiên là hai số nguyên N và M ($2 \leq N \leq 2000, 0 \leq M \leq \min(2000, N(N-1))$).

M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u và v mô tả đường đi từ $u \rightarrow v$. Input đảm bảo các tuyến đường là phân biệt.

Output:

In ra một số nguyên là số cặp thành phố tìm được.

Test ví dụ:

Input	Output
3 3	7
1 2	
2 3	
3 2	
4 0	4

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Giải thích test 1:

Các cặp thành phố thỏa mãn là (1-1), (1-2), (1-3), (2-2), (2-3), (3-2), (3-3).

Input	Output
3 3 1 2 2 3 3 2	7
4 0	4

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 6

06:38:20

the last chance to dance icpc2026.team004

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

06:38:20

BÀI 1 - SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 - SUM26R6B - BA ĐIỂM THĂNG HẠNG

BÀI 3 - SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 - SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 - SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÍ DIỆU

BÀI 6 - SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 - SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 - SUM26R6H - ĐẾM SỐ CÁP THÀNH PHỐ

BÀI 9 - SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 - SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 9

SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

Đã giải

2s - 524288KB

Cho một cây có N nút, mỗi nút được gán trọng số giá trị bằng $C[i]$.

Một cây được gọi là cân bằng nếu như có thể chia nó ra làm 3 phần riêng biệt bằng cách cắt đi 2 cạnh, sao cho tổng trọng số mỗi cây con bằng nhau.

Xác xuất để tìm được một cây cân bằng là rất nhỏ. Nhiệm vụ của bạn là hãy thêm 1 đỉnh mới có trọng số nhỏ nhất có thể vào cây đã cho, để thu được cây mới là cây cân bằng.

Phép thêm đỉnh mới của bạn được mô tả như sau:

- Chọn một đỉnh v nào đó.
- Đỉnh mới là w , nối cạnh v với w .
- Trọng số của đỉnh mới $C[w]$ phải nhỏ nhất có thể.

Input:

Dòng đầu tiên là số lượng bộ test T ($1 \leq T \leq 5$).

Mỗi test bắt đầu với số nguyên N ($1 \leq N \leq 50000$).

Dòng tiếp theo gồm N số nguyên $C[i]$, mô tả trọng số của nút thứ i ($0 \leq C[i] \leq 10^9$).

$N-1$ dòng tiếp, mỗi dòng gồm 2 số nguyên u, v mô tả một cạnh $u-v$ của cây.

Output:

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Giải thích test 1 :

Nhóm 1 : Nút 1 và 2 (tổng trọng số bằng 3)

Nhóm 2 : Nút 3 và 5 (tổng trọng số bằng 3)

Nhóm 3 : Thêm nút mới có nhãn bằng 2 và nối với nút 4, tổng trọng số của nhóm cũng bằng 3.

Input	Output
2 5 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 5 1 4 3	2 -1

1 3 5 1 3 1 2	
---------------------	--

Ca thi

ICPC PTIT 2026 - VÒNG LUYỆN TẬP SỐ 6

06:37:39

the last chance to dance

icpc2026.team004

Bảng xếp hạng

Hỏi giám khảo

Hỗ trợ

Nộp bài sớm

Đăng xuất

Còn lại

06:37:39

BÀI 1 - SUM26R6A - TẬP CON

BÀI 2 - SUM26R6B - BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

BÀI 3 - SUM26R6C - DOMINO

BÀI 4 - SUM26R6D - NHÂN DÂY SỐ

BÀI 5 - SUM26R6E - CHIẾC NÓN KÌ DIỆU

BÀI 6 - SUM26R6F - HÌNH HỘP

BÀI 7 - SUM26R6G - DOUBLE CLICK

BÀI 8 - SUM26R6H - ĐẾM SỐ CẤP THÀNH PHỐ

BÀI 9 - SUM26R6I - CÂY CÂN BẰNG

BÀI 10 - SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

BÀI 10

SUM26R6J - HÌNH THANG CÂN

Đã giải

2s - 52428KB

Cho N điểm trên mặt phẳng Oxy, điểm thứ i có tọa độ (X_i, Y_i) và trọng số C_i .

Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn 4 điểm để tạo thành một hình thang cân và có tổng trọng số là lớn nhất có thể.

Lưu ý: hình chữ nhật cũng là hình thang cân.

Input:

Dòng đầu tiên là số nguyên N ($4 \leq N \leq 1000$).

N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên X_i, Y_i và C_i mô tả điểm thứ i ($|X_i|, |Y_i| \leq 10^9, 1 \leq C_i \leq 10^9$). Input đảm bảo các điểm có tọa độ riêng biệt.

Output:

In ra một số nguyên là tổng trọng số lớn nhất của hình thang cân tìm được. In ra -1 trong trường hợp không có đáp án thỏa mãn.

Test ví dụ:

Input:	Output:
5	40
0 3 10	
-1 0 10	

Tải lên file mã nguồn để nộp (.cpp, .py, .java...)

Đã chọn: A.cpp (1703 ký tự)

C++ 17

Nộp bài

Giải thích test 1:

Input	Output
5	40
0 3 10	

-1 0 10 2 0 10000 4 0 10 3 3 10	
6 0 1 1 1 4 10 2 7 100 5 6 1000 3 0 10000 4 3 100000	110011